

Задача 69

Условие. Какова вероятность того, что при четырех бросаниях кости шестерка выпадет дважды?

Решение. Пусть X — число шестёрок. Тогда $X \sim \text{Bin}(4, \frac{1}{6})$, $q = \frac{5}{6}$. По формуле Бернулли

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{216} \approx 0,1157.$$

Ответ: $\frac{25}{216} \approx 0,1157$.

Задача 70

Условие. На производстве брак составляет 15%. Какова вероятность того, что из 7 проверенных деталей 5 оказались стандартными?

Решение. Пусть X — число стандартных деталей. Тогда

$$X \sim \text{Bin}(7, 0,85), \quad q = 0,15.$$

По формуле Бернулли

$$P(X = 5) = \binom{7}{5} (0,85)^5 (0,15)^2 \approx 0,2097.$$

Ответ: $\binom{7}{5} (0,85)^5 (0,15)^2 \approx 0,2097$.

Задача 71

Условие. Найти вероятность того, что при восьми бросаниях монеты герб выпал не менее трех и не более шести раз.

Решение. Пусть $X \sim \text{Bin}(8, \frac{1}{2})$. Тогда

$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 6) &= \sum_{k=3}^6 \binom{8}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \\ &= \frac{\binom{8}{3} + \binom{8}{4} + \binom{8}{5} + \binom{8}{6}}{256} \\ &= \frac{56 + 70 + 56 + 28}{256} = \frac{105}{128} \approx 0,8203. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{105}{128} \approx 0,8203$.

Задача 72

Условие. Вероятность правильного ответа на вопрос 0,8. Какова вероятность того, что в тесте из 10 вопросов будет не более 8 правильных ответов?

Решение. Пусть $X \sim \text{Bin}(10, 0,8)$. Удобно использовать дополнение:

$$\begin{aligned} P(X \leq 8) &= 1 - P(X = 9) - P(X = 10) \\ &= 1 - \binom{10}{9} (0,8)^9 (0,2) - (0,8)^{10} \\ &= 1 - (0,8)^9 (2 + 0,8) \\ &\approx 0,6242. \end{aligned}$$

Ответ: $1 - \binom{10}{9} (0,8)^9 (0,2) - (0,8)^{10} \approx 0,6242$.

Задача 75

Условие. Кубик подбросили 180 раз. Какова вероятность того, что единица выпала 27 раз?

Решение. Пусть $X \sim \text{Bin}(180, \frac{1}{6})$. Точная вероятность равна

$$P(X = 27) = \binom{180}{27} \left(\frac{1}{6}\right)^{27} \left(\frac{5}{6}\right)^{153} \approx 0,0690.$$

Для локального приближения математическое ожидание и стандартное отклонение равны

$$\mu = np = 30, \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{180 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 5.$$

Стандартизованное отклонение:

$$x = \frac{27 - 30}{5} = -\frac{3}{5}.$$

По локальной теореме Муавра–Лапласа, где $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$,

$$P(X = 27) \approx \frac{1}{\sigma} \varphi(x) = \frac{1}{5} \varphi\left(-\frac{3}{5}\right) \approx 0,0666.$$

Ответ: $\binom{180}{27} \left(\frac{1}{6}\right)^{27} \left(\frac{5}{6}\right)^{153} \approx 0,0690$; по локальной теореме Муавра–Лапласа: 0,0666.

Задача 76

Условие. Монета подброшена 10000 раз. Какова вероятность того, что герб выпадет от 4900 до 5100 раз?

Решение. Пусть $X \sim \text{Bin}(10000, \frac{1}{2})$. Точная вероятность записывается суммой

$$P(4900 \leq X \leq 5100) = 2^{-10000} \sum_{k=4900}^{5100} \binom{10000}{k} \approx 0,9556.$$

Для интегрального нормального приближения имеем

$$\mu = np = 5000, \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{2500} = 50.$$

Стандартизованные границы:

$$z_1 = \frac{4900 - 5000}{50} = -2, \quad z_2 = \frac{5100 - 5000}{50} = 2.$$

Пусть Φ — функция распределения стандартного нормального закона. Тогда

$$P(4900 \leq X \leq 5100) \approx \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0,9545.$$

Ответ: $2^{-10000} \sum_{k=4900}^{5100} \binom{10000}{k} \approx 0,9556$; нормальное приближение: 0,9545.

Задача 83

Условие. Вероятность попадания баскетболиста из трехочковой зоны равна 0,7. Найти наиболее вероятное число попаданий при:

а) 100 бросках, б) 85 бросках, в) 99 бросках.

Решение. Моды биномиального распределения удовлетворяют

$$np - q \leq k \leq np + p, \quad q = 1 - p = 0,3.$$

Эквивалентно, если $(n + 1)p$ не является целым, мода равна $\lfloor (n + 1)p \rfloor$; если $(n + 1)p$ целое, имеются две моды: $(n + 1)p - 1$ и $(n + 1)p$.

Для указанных значений:

n	$(n + 1)p$	мода
100	70,7	70
85	60,2	60
99	70	69, 70

Ответ: а) 70; б) 60; в) 69 и 70.

Задача 84

Условие. Что вероятнее, выиграть у равносильного противника:

а) три партии из четырех или пять из восьми?

б) не менее трех партий из четырех или не менее пяти из восьми?

Решение. Считаем результаты отдельных партий независимыми; для равносильных игроков вероятность выигрыша каждой партии равна $\frac{1}{2}$.

В пункте а)

$$P(X_4 = 3) = \binom{4}{3} \frac{1}{2^4} = \frac{1}{4}, \quad P(X_8 = 5) = \binom{8}{5} \frac{1}{2^8} = \frac{7}{32}.$$

Так как $\frac{1}{4} > \frac{7}{32}$, первое событие вероятнее.

В пункте б)

$$P(X_4 \geq 3) = \frac{\binom{4}{3} + \binom{4}{4}}{2^4} = \frac{5}{16} = \frac{80}{256},$$
$$P(X_8 \geq 5) = \frac{\binom{8}{5} + \binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8}}{2^8} = \frac{93}{256}.$$

Следовательно, во втором сравнении вероятнее событие «не менее пяти успехов в восьми испытаниях».

Ответ: а) ровно 3 успеха из 4; б) не менее 5 успехов из 8.

Задача 91

Условие. Вероятность выхода из строя одного мотора самолета равна q . Самолет может продолжать полет, если исправна хотя бы половина моторов. Для каких значений q двухмоторный самолет следует предпочесть четырехмоторному?

Решение. Пусть отказы двигателей независимы. Надежность двухмоторного самолета равна

$$R_2 = 1 - q^2,$$

поскольку он не может продолжать полет только при отказе обоих двигателей.

Четырехмоторный самолет не может продолжать полет, если исправен не более чем один двигатель. Поэтому

$$R_4 = 1 - \binom{4}{3} (1 - q)q^3 - q^4 = 1 - 4q^3 + 3q^4.$$

Двухмоторный самолет следует предпочесть при $R_2 > R_4$:

$$1 - q^2 > 1 - 4q^3 + 3q^4,$$
$$q^2(1 - q)(3q - 1) > 0.$$

Для $0 \leq q \leq 1$ строгое неравенство выполняется при

$$\frac{1}{3} < q < 1.$$

При $q = \frac{1}{3}$ надежности равны; равенство также имеет место при вырожденных значениях $q = 0$ и $q = 1$.

Ответ: $\frac{1}{3} < q < 1$; при $q = 0$, $q = \frac{1}{3}$ и $q = 1$ самолеты равнонадежны.

Задача 95

Условие. (Задача Стефана Банаха). Некий курящий человек носит с собой две коробки спичек. Каждый раз при прикуривании он наугад достает одну из них. Найти вероятность того, что когда он вынет в первый раз пустую коробку, в другой коробке останется k спичек, $0 < k \leq m$, где m – число спичек, бывших изначально в каждой из коробок.

Решение. Зафиксируем одну из коробок и рассмотрим событие, что именно ее впервые выберут уже пустой, а в другой останется k спичек. До неудачной попытки из первой коробки должны быть вынуты все m спичек, а из второй – $m - k$ спичек. Первые $2m - k$ выборов поэтому содержат m выборов первой коробки и $m - k$ выборов второй; следующий выбор должен снова указать на первую коробку.

Для фиксированной коробки вероятность равна

$$\binom{2m-k}{m} \left(\frac{1}{2}\right)^{2m-k} \frac{1}{2}.$$

Пустой впервые может оказаться любая из двух коробок, и эти события несовместны. Следовательно,

$$P_k = 2 \binom{2m-k}{m} \left(\frac{1}{2}\right)^{2m-k+1} = \binom{2m-k}{m} \frac{1}{2^{2m-k}}.$$

Ответ: $P_k = \binom{2m-k}{m} 2^{-(2m-k)}$, $0 < k \leq m$.

Задача 97

Условие. Три орудия ведут стрельбу по трем целям. Каждое орудие случайно выбирает себе цель. Вероятность поражения цели орудием при одном выстреле равна p . Найти вероятность того, что из трех целей будут поражены ровно две.

Решение. Разобьём пространство исходов по числу целей, по которым были распределены выстрелы.

Пусть H_1, H_2, H_3 – выстрелы направлены соответственно по одной, двум или трём различным целям. Тогда

$$P(H_1) = \frac{3}{3^3} = \frac{1}{9}, \quad P(H_2) = \frac{\binom{3}{2}(2^3 - 2)}{3^3} = \frac{2}{3}, \quad P(H_3) = \frac{3!}{3^3} = \frac{2}{9}.$$

Пусть A – поражены ровно две цели. Имеем

$$P(A | H_1) = 0,$$

$$P(A \mid H_2) = p(1 - (1 - p)^2),$$

поскольку цель с одним выстрелом должна быть поражена, а цель с двумя выстрелами — поражена хотя бы один раз. Кроме того,

$$P(A \mid H_3) = \binom{3}{2} p^2(1 - p) = 3p^2(1 - p).$$

По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{2}{3}p(1 - (1 - p)^2) + \frac{2}{9}3p^2(1 - p) \\ &= \frac{2}{3}(3 - 2p)p^2. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{2}{3}(3 - 2p)p^2$.